

Modulhandbuch

SS 2026

Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)

Master

Studien- und Prüfungsordnung: WS 24/25

Stand: 23.01.2026

Inhalt

1	Übersicht	4
2	Einführung	5
2.1	Zielsetzung	6
2.2	Zulassungsvoraussetzungen	7
2.3	Zielgruppe	8
2.4	Studienaufbau	9
2.5	Vorrückungsvoraussetzungen	10
2.6	Konzeption und Fachbeirat	11
3	Qualifikationsprofil	12
3.1	Leitbild	13
3.2	Studienziele	14
3.2.1	Fachspezifische Kompetenzen des Studiengangs	14
3.2.2	Fachübergreifende Kompetenzen des Studiengangs	14
3.2.3	Prüfungskonzept des Studiengangs	15
3.2.4	Anwendungsbezug des Studiengangs	15
3.2.5	Beitrag einzelner Module zu den Studiengangszielen	16
3.3	Mögliche Berufsfelder	18
4	Duales Studium	19
5	Modulbeschreibungen	20
5.1	Allgemeine Pflichtmodule	21
	Flugzeugstrukturentwurf	22
	Aerodynamische Methoden	24
	Mechatronik	26
	Leichtbau	28
	Autonomes Fliegen	30
	Flugzeugsystementwurf	32
	Simulation/Numerische Methoden	34
	Verbundwerkstoffe	36
	Höhere FEM	39
	Antriebstechnologien	42
	Masterarbeit	44
5.2	Individuelles Wahlpflichtmodul	46
	Automatisiertes Fahren	47

Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik.....	49
Engineering Processes in Automotive Industry	51
Fahrerassistenzsysteme	53
Innovative Antriebssysteme	56
Korrosion- und Oberflächentechnik	59
Mehrkörpersysteme	61
Plant and equipment design in hydrogen technology.....	64
Systems Engineering	67
Wissenschaftliches Arbeiten.....	69

1 Übersicht

Name des Studiengangs	Luftfahrttechnik
Studienart & Abschlussgrad	Grundständiger M.Eng. in Vollzeit und Teilzeit
Erstmaliges Startdatum	01.10.2024
Regelstudienzeit	3 Semester Vollzeit und 6 Semester Teilzeit
Studiendauer	3 Semester Vollzeit und 6 Semester Teilzeit
Studienort	THI Ingolstadt
Unterrichtssprache/n	Deutsch
Kooperation	Keine

Studiengangleiter:

Name: Prof. Dr.-Ing. Uli Burger
E-Mail: Uli.Burger@thi.de
Tel.: +49 (0) 841 / 9348-4321

2 Einführung

2.1 Zielsetzung

Ziel des Masterstudiengangs Luftfahrttechnik ist die Vermittlung ingenieurwissenschaftlichen Wissens. Der Studiengang vermittelt neben fachlichem und methodischem Wissen auch Anstöße zur Entwicklung sozialer Kompetenzen, die insbesondere in den anspruchsvollen Projektthemenstellungen geschärft und eingefordert werden. Ebenso fördert er das selbständige wissenschaftliche Arbeiten mit Fokus auf die angewandte Forschung.

Im Rahmen des Masterstudiengangs Luftfahrttechnik sollen vor allem das Zusammenwirken der verschiedenen technischen Disziplinen Aerodynamik, Strukturentwurf, Systementwurf und Flugregelung in der gemeinsamen Anwendung auf hohem wissenschaftlichem Niveau veranschaulicht und praktisch umgesetzt werden. Die sich in dieser Umsetzung ergebenden Problemstellungen und Herausforderungen werden die im Bachelor-Studium erworbenen Kenntnisse der Luftfahrttechnik-Studierenden vertiefen. Nur so werden die Absolventen im industriellen Umfeld bei der Bearbeitung von komplexen Aufgabenstellungen verschiedene Anforderungen der unterschiedlichen technischen Disziplinen sinnvoll bearbeiten können. Daher stellt der Masterstudiengang in der Fakultät M eine einzigartige Kombination von Fächern und Aufgabenstellungen, die es den Luftfahrttechnik-Studierenden ermöglichen, in der Hochtechnologiebranche Luftfahrt einen guten Einstieg zu finden und von Anfang an produktiv an den Prozessen mitzuwirken.

Der Studiengang kann sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit absolviert werden. Im Vollzeitmodell umfassen die ersten zwei Semester theoretischen Unterricht, während im dritten Semester die Masterarbeit zum Abschluss des Studiums verfasst wird. Im Fall eines Teilzeitstudiums erstreckt sich der theoretische Unterricht über einen Zeitraum von vier Semestern. Die Masterarbeit wird hierbei nicht vor dem 5. Semester begonnen und sollte über einen Zeitraum von zwei Semestern abgeschlossen werden. Die Vorlesungen für ein Vollzeit- und ein Teilzeitstudium finden gemeinsam statt.

2.2 Zulassungsvoraussetzungen

Qualifikationsvoraussetzung für den Zugang zum Masterstudium ist der Nachweis eines erfolgreichen Abschlusses eines Studiums an einer deutschen Hochschule mit mindestens 210 ECTS-Leistungspunkten oder äquivalentem Studienumfang im Bereich Luftfahrttechnik, Maschinenbau oder artverwandten Bereichen oder ein gleichwertiger erfolgreicher in- oder ausländischer Abschluss.

Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen. Die verbindlichen Regelungen für diesen Studienplan sind zu finden in:

- Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Luftfahrttechnik vom 18.07.2016 in der Fassung der Änderungssatzung vom 25.03.2024 (SPO M.Eng. Luftfahrttechnik)
- Allgemeine Prüfungsordnung (APO) der Technischen Hochschule Ingolstadt
- Immatrikulationssatzung der Technischen Hochschule Ingolstadt.

2.3 Zielgruppe

Der Studiengang richtet sich an Studierende

- mit ausgeprägten naturwissenschaftlichen und luftfahrttechnischen Interessen,
- die Interesse an einer individuellen Ausrichtung und Gestaltung des Studiums haben,
- die entsprechend ihrer persönlichen Entwicklung und Interessenlage ein individuelles Curriculum in einem vorgegebenen Rahmen gestalten möchten,
- die die Herausforderung annehmen, theoretische Studieninhalte in die praktische Umsetzung zu bringen, um dort aus den sich ergebenden Schwierigkeiten zu lernen.

2.4 Studienaufbau

Das Studium ist in zwei Abschnitte eingeteilt. Die Studierenden können wählen, ob sie den Studiengang in Vollzeit oder Teilzeit absolvieren möchten. In einem Vollzeitstudium werden in den ersten zwei Semestern Module an der Technischen Hochschule Ingolstadt absolviert, und das dritte Semester ist der Anfertigung der Masterarbeit gewidmet. Im Fall eines Teilzeitstudiums verteilen sich die Vorlesungen über vier Semester, und die Masterarbeit wird frühestens im fünften Semester begonnen. Im ersten Studienabschnitt werden in zwei (Vollzeit) bzw. 4 (Teilzeit) Semestern luftfahrttechnische Kenntnisse in spezifischen Fächern vertieft und mit allgemeinen ingenieurwissenschaftlichen Vorlesungen ergänzt. Der letzte Studienabschnitt beinhaltet mit der Masterarbeit die Gelegenheit, in einem ganzen Semester ein relevantes luftfahrttechnisches Thema wissenschaftlich zu bearbeiten.

Weiterhin gibt es zwei Wahlmodule, aus einem Pool von allgemeinen oder luftfahrtspezifischen Fächern, das entweder im Sommer- oder Wintersemester besucht werden kann.

Den grundsätzlichen Aufbau zeigt folgende Tabelle.

<i>Sommersemester</i>		
Verbundwerkstoffe	Simulation/Numerische Methoden	Flugzeugsystementwurf
Mechatronik	Antriebstechnologie	Wahlfach
<i>Wintersemester</i>		
Aerodynamische Methoden	Flugzeugstrukturentwurf	Leichtbau
Höhere FEM	Autonomes Fliegen	Wahlfach
<i>3. Semester</i>		
Masterarbeit		

Tabelle Modulübersicht Master LT

2.5 Vorrückungsvoraussetzungen

Gemäß SPO und APO: keine

2.6 Konzeption und Fachbeirat

Der Studiengang wurde u.a. auf Basis von Gesprächen mit Unternehmensvertretern entwickelt, deren Anforderungen in besonderer Weise berücksichtigt wurden. Die Positionierung des Studiengangs in Richtung wissenschaftliche Ausbildung, Praxisbezug und Interdisziplinarität mit dem resultierenden Fächermix sind nicht zuletzt aufgrund der Relevanz dieser Themen für die Wirtschaft entstanden.

Die Ausbildung soll unsere Masterabsolventinnen und -absolventen in die Lage versetzen, treibende Kräfte in Unternehmen bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu sein.

3 Qualifikationsprofil

3.1 Leitbild

Leitbild und Leitsätze der THI wurden in einem umfassenden Strategieprozess unter Einbindung aller Mitarbeiter und der Hochschulgremien in den Jahren 2018/2019 überarbeitet und auf der Homepage veröffentlicht. Das gemeinschaftlich erarbeitete Leitbild „**Persönlichkeit und Innovationen – für eine lebenswerte Zukunft**“ stellt den Handlungsrahmen der Strategie THI 2030 dar.

Konkretisiert wird das Leitbild durch fünf Leitsätze:

Wir schaffen Innovationen und leben Nachhaltigkeit – Technik und Wirtschaft sind unser Fokus.

Wir entwickeln Persönlichkeiten für die Berufswelt der Zukunft.

Wir gestalten den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft.

Wir lehren, forschen und arbeiten international und interdisziplinär.

Wir agieren menschlich, leidenschaftlich und weltoffen

Das Leitbild und die Leitsätze sind zentraler Bestandteil der Strategie **THI 2030**, die parallel zur Leitbild-überarbeitung erstellt wurde.

Der Hochschulentwicklungsplan (HEP) THI 2023-2027 basiert auf den Zielvereinbarungen der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Der HEP detailliert und erweitert dabei die Zielvereinbarungen mit dem Ministerium und stellt den Rahmen für die Entwicklung der Hochschule bis Dezember 2027 dar. Ergänzend bietet der HEP einen Ausblick auf die Weiterentwicklung im Rahmen der Strategie 10.000 bis zum Jahr 2030.

Im HEP verankerte strategische Kernthemen sind unter anderem die Abrundung des Lehr- und Forschungsschwerpunkts **Mobilität**, die Erweiterung von Lehre und Forschung auf die Felder **Life Sciences** und **Nachhaltige Infrastruktur** unter Berücksichtigung der Querschnittsbereiche Digitalisierung und Unternehmertum. Auch die organisatorische Weiterentwicklung der THI im Rahmen der Strategie „THI 2030“ ist dort beschrieben. Dies umfasst auch die Neugründung von Forschungsinstituten wie beispielsweise eines Fraunhofer Anwendungszentrums für vernetzte Mobilität.

Innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten dient der HEP als Grundlage für die organisationsspezifischen Detailplanungen und Strategieprozesse.

3.2 Studienziele

3.2.1 Fachspezifische Kompetenzen des Studiengangs

- Fachkompetenzen:
 - Erweiterung der mechanischen Grundkenntnisse auf Leichtbau und Mechatronik
 - Vertiefte Kenntnisse von dynamischen Systemen wie die Mehrkörpersysteme der Luftfahrzeugtechnik und der Luftfahrzeugdynamik
 - Vermittlung von Kenntnissen der Systeme in einem Luftfahrzeug
 - Erweiterung der Kenntnisse in den aerodynamischen Methoden, die die Gebiete Reibung, Numerik und Instationarität etc. beinhalten
 - vertieften Einblick in verschiedene Techniken des Computer Aided Engineering (CAE)
 - Einblicke in den Aufbau unterschiedlicher Luftfahrzeugkonzepte und deren Struktur-
aufbau
 - Höhere mathematische u. naturwissenschaftliche Fachkenntnisse
 - Kenntnisse in Simulation und Statistik

3.2.2 Fachübergreifende Kompetenzen des Studiengangs

- Methodenkompetenzen:
 - Methoden der Auslegung von Luftfahrzeugen
 - Eigenständige Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen
 - Verbindung von Ergebnissen aus Simulation und Versuch sowie deren kritische Bewertung
 - Ingenieurwissenschaftliche Verfahren und Methoden in der Flugphysik oberhalb des Bachelorniveaus
- Sozialkompetenzen:
 - Management von technischen Entwicklungsprojekten
 - Präsentation und Dokumentation technischer Themen
 - Teamarbeit in einem multidisziplinären Entwicklungsverbund
- Selbstkompetenzen:
 - Selbstständige Wissensaneignung
 - kritischer Umgang mit technischen Themen

3.2.3 Prüfungskonzept des Studiengangs

Die Prüfungen orientieren sich an den jeweils angestrebten Lernergebnissen eines Moduls, dessen erfolgreiche Vermittlung überprüft werden soll.

Auf eine ausgewogene Verteilung der Prüfungsformen wurde besonderer Wert gelegt.

Durch die große Anzahl an Laboren können die meisten Lehrveranstaltungen durch Laborversuche gut unterstützt werden. Die didaktischen Konzepte der Dozenten können dies einbeziehen und somit optimiert werden.

- Höhere FEM – Rechnerlabore
- Leichtbau – C021
- Verbundwerkstoffe – G002, C102, C106
- Flugzeugsystementwurf, Autonomes Fliegen – G001
- Mechatronik – G005
- Flugzeugstrukturentwurf, Antriebstechnologien – G002

3.2.4 Anwendungsbezug des Studiengangs

Bei dem Entwurf des Studiengang-Curriculums wurde der Aspekt Anwendungsbezug und Umsetzung von theoretischem Wissen hoch priorisiert. Mit dem Master LT soll eine Vertiefung vor allem mit Hilfe der praktischen Umsetzung des zuvor erworbenen BA LT Wissens erfolgen. Hierfür werden in den Fächern Flugzeugstrukturentwurf, Flugzeugsystementwurf, Aerodynamische Methoden sowie dem wissenschaftlichen Arbeiten und Masterarbeit den Studierenden Gelegenheit gegeben, relevante Flugzeugkonzepte gemeinsam in der Studiengruppe in die Realität umzusetzen, anspruchsvolle Forschungsarbeiten durchzuführen und im Bereich Flugzeug Simulation tätig zu werden. Beispiele aus den letzten Masterjahrgängen waren: Entwicklung und Flugerprobung eines unbemannten Transportflugzeugs mit 2m Spannweite, Umsetzung und Aufbau eines Falcon 7x Business Jets im Cockpit Simulator, detaillierter Flugzeugentwurf-/konstruktion von neuen Passagierflugzeugen anhand eines Anforderungskatalogs. Eine Vielzahl von Gesprächen mit Unternehmensvertretern haben gezeigt, dass gerade in der selbstständigen Umsetzung von technischem Wissen eine große Herausforderung liegt. Dies bewerkstelligt der Studiengang einerseits mit einer breiten Fächerkombination aus unterschiedlichen Bereichen des Maschinenbaus und Luftfahrttechnik und der Möglichkeit in der intensiven Umsetzung der Themen in konkreten Luftfahrttechnischen Projektarbeiten. Dies beansprucht nicht nur die fachlichen, sondern auch die organisatorischen Fähigkeiten der Master-Studierenden.

3.2.5 Beitrag einzelner Module zu den Studiengangzielen

Module		Verbundwerkstoffe	Höhere FEM	Antriebstechnologien	Leichtbau	Simulation und Numerische Methoden	Autonomes Fliegen	Mechatronik	Aerodynamische Methoden	Flugzeugsystementwurf	Flugzeugstrukturentwurf	individuelles Wahlpflichtmodul	Masterarbeit (abhängig vom gewählten Thema)
Ziele des Studiengangs													
Fachkompetenzen	Interpretieren der Ergebnisse verschiedener CAE-basierter Simulationsmethoden		++		+			+			++	...	...
	Erkennen und Beurteilen systematischer Abhängigkeiten in technischen Systemen	+	+	+	+		+	++		++	+	...	...
	Computergestützte Strategien zur Problemlösung		++		+	++	+	+	+	++	++	...	...
	Vertiefung der theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen	++	+	++	+	++	+	+	++	++	+	...	...
	Strategien des Leichtbaus vertiefen				+							...	...
	Tiefgehendes Verständnis über luftfahrttechnische Systeme	++		++			++		+	++	++	...	...
Methodenkompetenzen	Methodisches Konstruieren	+			+						++	...	...
	Bewertung von Simulationen und realen Systemen			++		++	+		+	++	+	...	...
	Ganzheitliche Betrachtung luftfahrttechnischer Systeme			+	+		++			++	++	...	...
	Wissenschaftliches Arbeiten (z.B. Vorbereitung zur Promotion)					++			++	+		...	++
Sozialkompetenzen	Gemeinsames Arbeiten an größeren Arbeitsaufträgen in Teams									++	++		
	Wissenschaftlicher Diskurs			+		++			++	+			++
	Zeitmanagement									++	++		++
	Selbstorganisation									++	++		++

Selbstkompetenzen	Module	Verbundwerkstoffe	Höhere FEM	Antriebstechnologien	Leichtbau	Simulation und Numerische Methoden	Autonomes Fliegen	Mechatronik	Aerodynamische Methoden	Flugzeugsystementwurf	Flugzeugstrukturentwurf	individuelles Wahlpflichtmodul	Masterarbeit (abhängig vom gewählten Thema)
	Ziele des Studiengangs												
	Analytische Kompetenz	+	++	+	+	++	+	+	++	++	+		+
	Sichere Darstellung wissenschaftlicher Zusammenhänge			+		+	+		++	+	+		++

3.3 Mögliche Berufsfelder

Die Absolventen des Studiengangs sind v.a. für Fach- und Führungsaufgaben in folgenden Bereichen vorbereitet:

- Ingenieurstechnische Tätigkeiten jeglicher Art auf dem Gebiet Luftfahrttechnik
- Produktkonzeption und -entwicklung
- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement

Bei den zukünftigen Tätigkeitsfeldern der Absolventen stehen folgende Branchen zur Verfügung mit dem Fokus luftfahrttechnische Systeme und Mobilität:

- Luft- und Raumfahrt
- Maschinen und Anlagenbau
- Automobilindustrie
- Energiewirtschaft
- Ingenieurberatung

4 Duales Studium

In Kooperation mit ausgewählten Praxispartnern kann der Studiengang Luftfahrttechnik auch im dualen Studienmodell absolviert werden. Im dualen Studienmodell lösen sich Hochschul- und Praxisphasen (insbesondere in den Semesterferien und für die Abschlussarbeit) ab. Die Vorlesungszeiten im dualen Studienmodell entsprechen den normalen Studien- und Vorlesungszeiten an der THI.

Durch die systematische Verzahnung der Lernorte Hochschule und Unternehmen sammeln die Studierenden als integraler Bestandteil ihres Studiums berufliche Praxiserfahrung bei ausgewählten Praxispartnern.

Das Curriculum des dualen Studiengangmodells unterscheidet sich gegenüber dem regulären Studiengangkonzept in folgenden Punkten:

- **Abschlussarbeit im Kooperationsunternehmen**

Im dualen Studienmodell wird die Abschlussarbeit bei einem Kooperationsunternehmen geschrieben, i.d.R. über ein praxisrelevantes Thema mit Bezug zum Studienschwerpunkt.

Organisatorisch zeichnet sich das duale Studiengangmodell durch folgende Bestandteile aus:

- **Mentoring**

Zentrale Ansprechpartner für Dualstudierende in der Fakultät sind die jeweiligen Studiengangleiter. Diese organisieren jährlich ein Mentoring-Treffen mit den Dualstudierenden des jeweiligen Studiengangs.

- **Qualitätsmanagement**

In den Evaluationen und Befragungen an der THI zur Qualitätssicherung des dualen Studiums sind separate Frageblöcke enthalten.

- **„Forum dual“**

Organisiert vom Career Service und Studienberatung (CSS) findet einmal jährlich das „Forum dual“ statt. Das „Forum dual“ fördert den fachlich-organisatorischen Austausch zwischen den dualen Kooperationspartnern und der Fakultät und dient zur Qualitätssicherung des dualen Studienprogrammes. Zu dem Termin geladen sind alle Kooperationspartner im dualen Studium sowie Vertreter und Dualstudierende der Fakultät.

Formal-rechtliche Regelungen zum dualen Studium für alle Studiengänge der THI sind in der APO (s. §§ 17, 29 und 30) und der Immatrikulationssatzung (s. §§ 8b und 18) geregelt.

Die folgenden Module sind nach o.g. Beschreibung von den entsprechenden Ergänzungen hinsichtlich eines dualen Studiums betroffen:

- Abschlussarbeit

Nähere Beschreibungen befinden sich in der entsprechenden Modulbeschreibung.

5 Modulbeschreibungen

5.1 Allgemeine Pflichtmodule

Flugzeugstrukturentwurf			
Modulkürzel:	FlzgStrukentw_M-LT	SPO-Nr.:	1
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Burger, Uli		
Dozent(in):	Burger, Uli; Stadlberger, Korbinian		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Flugzeugstrukturentwurf (FlzgStrukentw_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	SA mit Koll - schriftliche Ausarbeitung 8-15 Seiten, Präsentation 15-20 Folien, mündliche Prüfung 15 Minuten (FlzgStrukentw_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Nach der Teilnahme an den Veranstaltungen sind die Teilnehmer in der Lage, • multidisziplinäre Entwurfsmethoden anzuwenden. • die Hauptentwurfsparameter von Verkehrsflugzeugen zu berechnen und zu analysieren. • passende Flugzeugkonfigurationen für die Entwurfsaufgabe auszuwählen und zu analysieren. • die Gestaltungselemente von Passagierkabinen zu definieren. • die Familienbildung von Verkehrsflugzeugen durchzuführen. • eine zur Entwurfsaufgabe passende Antriebstechnik und -integration auszulegen und zu analysieren. • einfache Wirtschaftlichkeitsmodelle für kommerzielle Flugzeugen zu erstellen. Darüber hinaus erarbeiten sich die Teilnehmer das Wissen und die Fähigkeiten: • zu ausgewählten Themen der Flugzeugzulassung. • zum Stand der Technik im kommerziellen Flugzeugbau. • zur Erarbeitung von Kompetenzen zum zielgerichteten Arbeiten im Team. • zur professionellen Präsentation von Projektergebnissen. Des Weiteren erhalten die Studierenden Einblick in relevante Rahmenbedingungen für den Flugzeugentwurf hinsichtlich gesellschaftlicher Gesichtspunkte wie z.B. Umweltschutz und Nachhaltigkeit.			
Inhalt:			
• Stand der Technik im kommerziellen Flugzeugbau - Trendbetrachtungen, Verkehrsträgervergleiche, Wirtschaftlichkeitsaspekte, Auslegungsrichtlinien, Einführung in die Entwurfsproblematik, Grundlagen			

der Entwurfsaerodynamik, Durchführung von Parameterstudien zur Auslegung eines konkreten Flugzeugs, Anfertigung einer Marktanalyse, Festlegung der Entwurfsaufgabe, Gestaltung der Flugzeugkonfiguration, detaillierte Transportraumgestaltung.
• Erlernen von Selbstorganisation und Aufgabendurchführung im Team.
Literatur:
Verpflichtend: • TORENBEEK, Egbert, 2010. <i>Synthesis of subsonic airplane design: an introduction to the preliminary design of subsonic general aviation and transport aircraft, with emphasis on layout, aerodynamic design, propulsion and performance</i>. Dordrecht [u.a.]: Kluwer. ISBN 978-90-481-8273-2 • RAYMER, Daniel P., 2012. <i>Aircraft design: a conceptual approach</i>. Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics. ISBN 978-1-60086-911-2, 1600869114 • JENKINSON, Lloyd R., Paul SIMPKIN und Darren RHODES, 2003. <i>Civil jet aircraft design</i>. Oxford [u.a.]: Butterworth Heinemann. ISBN 0-340-74152-X • Aktuelle JournalBeiträge: Flight International, Aircraft Interiors International. Empfohlen: Keine
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Aerodynamische Methoden			
Modulkürzel:	AerodynM_M-LT	SPO-Nr.:	2
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Stadlberger, Korbinian		
Dozent(in):	Stadlberger, Korbinian		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Aerodynamische Methoden (AerodynM_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Pr - Seminaristischer Unterricht mit Praktikum		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (AerodynM_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen die zugrundeliegenden Theorien und Grundprinzipien wichtiger numerischer Modellierungsmethoden für Profil-, Flügel- und Flugzeugumströmungen sowie die wichtigsten Methoden der experimentellen Aerodynamik. - sind befähigt, die Stärken und Schwächen von aerodynamischen Modellierungsmethoden für gegebene Strömungsprobleme einzuschätzen. - sind befähigt, einen aerodynamischen Datensatz zu erstellen und kritisch zu bewerten.			
Inhalt:			
- Grundbegriffe der Aerodynamik inkl. Flügel- und Flugzeugumströmung - Numerische Modellierungsmethoden auf Grundlage der Potentialtheorie - Numerische Modellierungsmethoden im Bereich CFD - Semi-empirische Methoden - Experimentelle Aerodynamik im Windkanal			
Literatur:			
Verpflichtend: Keine Empfohlen:			

- KÜCHEMANN, Dietrich, 2012. *The aerodynamic design of aircraft: a detailed introduction to the current aerodynamic knowledge and practical guide to the solution of aircraft design problems*. Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics. ISBN 978-1-62198-370-5.
- ANDERSON, John David, 2001. *A history of aerodynamics and its impact on flying machines*. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press. ISBN 0-521-66955-3, 0-521-45435-2.
- ANDERSON, John David, 2017. *Fundamentals of aerodynamics*. New York, NY: McGraw Hill Education. ISBN 978-1-259-12991-9, 978-1-259-25134-4.
- OSWATITSCH, Klaus, 1976. *Grundlagen der Gasdynamik*. Wien [u.a.]: Springer. ISBN 3-211-81318-7, 0-387-81318-7.
- ZIEREP, Jürgen, 1991. *Ähnlichkeitsgesetze und Modellregeln der Strömungslehre* [online]. Karlsruhe: Braun-Verlag PDF e-Book. ISBN 978-3-662-21597-5, 978-3-7650-2041-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-21597-5>.
- OERTEL, Herbert und P. ERHARD, 2010. *Prandtl-essentials of fluid mechanics*. New York, NY [u.a.]: Springer. ISBN 978-1-4419-1563-4, 978-1-4419-1564-1.
- WHITFORD, Ray, 1987. *Design for air combat*. London: Jane's. ISBN 0-7106-0426-2.
- MOIR, Ian, SEABRIDGE, Allan, 2008. *Aircraft systems: mechanical, electrical, and avionics subsystems integration* [online]. New York, NY [u.a.]: Wiley PDF e-Book. ISBN 978-0-470-05996-8, 978-0-470-77093-1. Verfügbar unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470770931>.
- THOMAS, Fred, 1984. *Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen*. Stuttgart: Motorbuch-Verl.. ISBN 3-87943-682-7.
- BROCKHAUS, Rudolf, ALLES, Wolfgang, LUCKNER, Robert, 2011. *Flugregelung* [online]. Berlin: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-01442-0, 978-3-642-01443-7. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-01443-7>.
- GERSTEN, Klaus, 1991. *Einführung in die Strömungsmechanik: mit 10 Tabellen und 52 durchgerechneten Beispielen*. Braunschweig: Vieweg. ISBN 3-528-43344-2.
- SCHLICHTING, Hermann, GERSTEN, Klaus, KRAUSE, Egon, OERTEL, Herbert, MAYES, Katherine, 2017. *Boundary-layer theory* [online]. Berlin; Heidelberg: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-662-52919-5. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-52919-5>.
- SCHLICHTING, Hermann und Erich TRUCKENBRODT, 2001. *Aerodynamik des Flugzeuges*. Berlin: Springer.
- ROSSOW, Cord-Christian, 2014. *Handbuch der Luftfahrzeugtechnik: mit 1130 Bildern und 34 Tabellen* [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-42341-1, 3-446-42341-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446436046>.

Anmerkungen:

Sichere Grundkenntnisse aus dem Bachelor Luftfahrttechnik (v.a. Aerodynamik) werden erwartet.

Programmierkenntnisse (z.B. Matlab) sind hilfreich. PC-Übungen erfordern Eigeninitiative für den autodidaktischen Lernerfolg.

Mechatronik			
Modulkürzel:	Mechatro_M-LT	SPO-Nr.:	3
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Göllinger, Harald		
Dozent(in):	Irawati, Diah Ayu; Schwerd, Simon		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Mechatronik (Mechatro_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (Mechatro_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen und verwenden die fachspezifische Terminologie sicher. - benennen die Eigenschaften von Sensoren und Aktoren. - können die Eigenschaften eines Mikrocontrollers benennen. - besitzen das mathematische Hintergrundwissen zur Lösung von mechatronischen Problemstellungen. - beurteilen die Vor-/ und Nachteile verschiedener Bussysteme. - entwerfen einen zeitdiskreten Regelkreis mit Hilfe der z- Transformation und kennen Techniken, Regler auf einem Mikrocontroller zu implementieren. - wenden gelernte Methoden auf ähnliche Probleme der Mechatronik an. - lösen Aufgaben auch in einer Kleingruppe, und können dabei Fachliches kommunizieren und erklären. - arbeiten sich selbstständig und im Team in Themen der Mechatronik ein und können über diese kompetent diskutieren. - verstehen, wie der eigene Lernstil verbessert werden kann und verstehen, wie die Zusammenarbeit mit anderen verbessert werden kann.			
Inhalt:			
Grundstruktur der Mechatronik - Definition, Merkmale und Grundprinzipien der Mechatronik Sensoren - Klassifikation und Eigenschaften, Signalformen, Signalaufbereitung			

- Messkette, integrierte und intelligente Sensorik
 - Messung von Weg, Lage, Näherung, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft, Druck, Durchfluss, Temperatur, Licht
 - Sensoren im Kraftfahrzeug
- Aktoren
- Übersicht, Klassifikation, Eigenschaften, Einsatzbereiche
 - Elektromotoren: Gleichstrom, Synchron-, Asynchronmotoren, Schrittmotor
 - Beispiele aus der Kraftfahrzeugtechnik
- Modellbildung
- Prinzipien der Modellbildung
 - Bausteine für die Modellbildung mechanischer, elektrischer, hydraulischer und pneumatischer Systeme
- Beobachter
- Theorie des Luenberger-Beobachters
 - Einsatz zur Schätzung von Zustandsgrößen
 - erweiterter Beobachter zur Schätzung von Offsets
- Abtastregelung
- Näherungsweise Lösung mit Hilfe von Differenzenquotienten,
 - z-Transformation
 - Berücksichtigung des Halteglieds
 - Aufbau eines abgetasteten Regelkreises
 - Approximation mit Tustin und Euler-Differenzengleichung,
 - Entwurf von Reglern unter Berücksichtigung der Stabilität,
 - Deadbeat-Controller
 - zeitdiskreter Zustandsraum, zeitdiskreter Beobachter
- Mikrocontroller
- Aufbau,
 - Schnittstellen und A/D-Wandlung
 - Implementation einer Abtastregelung im Mikrocontroller

Literatur:

Verpflichtend:

- RODDECK, Werner, 2019. *Einführung in die Mechatronik* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-27775-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27775-8>.
- BOLTON, William, 2006. *Bausteine mechatronischer Systeme*. München; Boston <<[u.a.]>>: Pearson Studium. ISBN 978-3-8273-7262-8, 3-8273-7262-3
- BERNSTEIN, Herbert, 2004. *Grundlagen der Mechatronik*. Berlin [u.a.]: VDE-Verl.. ISBN 3-8007-2754-4
- ISERMANN, Rolf, 2008. *Mechatronische Systeme: Grundlagen; mit 103 Tabellen* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-540-32336-5, 3-540-32336-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-540-32512-3>.

Empfohlen:

- LUTZ, Holger und Wolfgang WENDT, 2019. *Taschenbuch der Regelungstechnik: mit MATLAB und Simulink*. 11. Auflage. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel. ISBN 978-3-8085-5869-0, 3-8085-5869-5
- UNBEHAUEN, Heinz, LEY, Frank, 2014. *Das Ingenieurwissen: Regelungs- und Steuerungstechnik* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-662-44026-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-44026-1>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Leichtbau			
Modulkürzel:	Leichtbau_M-LT	SPO-Nr.:	4
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Kessler, Jörg		
Dozent(in):	Kessler, Jörg		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Leichtbau (Leichtbau_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (Leichtbau_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen den Grundgedanken des Leichtbaus im Maschinenbau. - kennen die wichtigsten Leichtbauträger, Scheibe, Platte, Schale, Bieg- Drill-Knicken und Wölbkrafttorsion, Torsion allgemein. - kennen die Berechnungsmethodik der Schubfelder und der Rahmengitter, in 2D und 3D. - verstehen die Grundbegriffe Stabilitätsversagen, Festigkeit und Steifigkeit im Leichtbau und deren wissenschaftliche Anwendung. - können Tragwerke berechnen und auslegen wie tragende Strukturbauteile, Karosseriestrukturen, Flugzeugstruktur. - können eine Aussage zum Leichtbaugrad von Tragwerken und Konstruktionsbeispielen des Leichtbaus machen. - verstehen die grundsätzlichen Felder des Leichtbaus, wie Materialleichtbau, Optimierung, Lasten sowie konzeptionellen Leichtbau.			
Inhalt:			
- Grundbegriffe des Leichtbaus - Tragwerksberechnung, Schubfeld, Rahmengitter, Torsion - Scheiben- und Plattentheorie, Rechteck- und Kreisplatte - Differentialgleichung der Flächentragwerke, Zylinderschale, Kugelkalotte, flache Schalen, gekrümmte Flächentragwerke - Stabilitätsversagen von Balkensystemen, Knicken, Kippen			

- Stabilitätsversagen von dünnwandigen Flächentragwerken, Zylinderschale unter Axialdruck und Radialdruck und Torsion, Schubfelder in gekrümmten Flächentragwerken, Fouriertransformation
- Anwendung der Wölbkrafttorsion
- Berechnung des Schubmittelpunktes und des elastischen Schubmittelpunktes
- Mehrfach statische Unbestimmtheit von Leichtbaustrukturen und deren Berechnungen und Bewertungen

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- KLEIN, Bernd, GÄNSICKE, Thomas, 2019. *Leichtbau-Konstruktion: Dimensionierung, Strukturen, Werkstoffe und Gestaltung* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-26846-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26846-6>.
- WIEDEMANN, Johannes, 2007. *Leichtbau: Elemente und Konstruktion* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 3-540-33656-7, 978-3-540-33656-3. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-540-33657-0>.
- GIRKMANN, Karl, 1963. *Flächentragwerke: Einführung in die Elastostatik der Scheiben, Platten, Schalen und Faltwerke* [online]. Vienna: Springer Vienna PDF e-Book. ISBN 978-3-7091-8096-9, 978-3-7091-8097-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8096-9>.
- WELLNITZ, J., . *Leichtbau und Bionik*.
- GODULA-JOPEK, Agata, JEHLE, Walter, WELLNITZ, Jörg, 2012. *Hydrogen storage technologies: new materials, transport, and infrastructure* [online]. Weinheim: Wiley-VCH PDF e-Book. ISBN 978-3-527-64992-1, 978-3-527-64994-5. Verfügbar unter: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527649921>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Autonomes Fliegen			
Modulkürzel:	AutFlieg_M-LT	SPO-Nr.:	5
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Elsbacher, Gerhard		
Dozent(in):	Elsbacher, Gerhard		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Autonomes Fliegen (AutFlieg_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (AutFlieg_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Ingenieurmathematik, Regelungstechnik, Dynamik, Eigenortung			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - haben einen Überblick über Aufbau und Architekturen von UAVs (sowohl x-Copter als auch hybride Varianten). - kennen die Grundlagen des autonomen Fliegens. - lernen eine 6DOF flugmechanische Simulation eines UAVs mit modernen Simulationswerkzeugen aufbauen, Simulationsszenarien definieren und Simulationen durchführen. - kennen die Grundlagen der Eigenortung und der Sensorik (z.B. GPS, IMU, Höhenmesser). - lernen die Grundlagen der Sensordatenfusion mit Kalman Filter. - lernen die Grundlagen der Umfelderkennung (Verfahren, Sensoren, Architekturen). - sind in der Lage eine einfache Flugzustandsregelung und eine Pfadplanung für ein UAV auszulegen. - arbeiten sich selbstständig und im Team in Themen des autonomen Fliegens ein und können über diese kompetent diskutieren.			
Inhalt:			
Über die letzten Jahre haben UAVs (z.B. Quadcopter, ...) enorm an Bedeutung gewonnen. Das Anwendungsspektrum reicht von professionellen Luftaufnahmen über visuelle Inspektion von Industrieanlagen bis hin zur Paketauslieferung. Jedoch bedarf es zur Steuerung eines UAV eines erfahrenen Piloten und während des Flugs dessen ständige Aufmerksamkeit. Deshalb gibt es starkes Interesse nach Lösungsansätzen, die einen sicheren autonomen Flug ermöglichen. Dies setzt jedoch voraus, dass alle benötigte Sensorik und Rechenpower auf dem UAV mitgeführt werden muss, der nur über eine sehr beschränkte Nutzlast verfügt, was zu starken Einschränkungen führt.			

Dieser Kurs führt in die Grundlagen des autonomen Fliegens von UAVs ein. Hierzu werden folgende Themengebiete abgedeckt:

- Überblick und Architekturen autonomer Systeme (UAV's)
- 3D Physik und Simulation von UAVs
- Navigation – Grundlagen, Verfahren, Sensoren, Sensordatenfusion
- Regelung und Pfadplanung (Konzepte, Prinzipien, Algorithmen und Auslegung)
- Umfelderkennung (Perception) – Verfahren und Konzepte maschinelles Sehen; Sensoren: LIDAR, Kamera, Ultraschall

Literatur:

Verpflichtend:

- BROCKHAUS, Rudolf, ALLES, Wolfgang, LUCKNER, Robert, 2011. *Flugregelung* [online]. Berlin: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-01442-0, 978-3-642-01443-7. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-01443-7>.
- GARG, Pulin K, 2021. *Unmanned Aerial Vehicle*. Dulles: Mercury Learning and Information LCC. ISBN 978-1-68392-709-9
- CASTILLO, Pedro, LOZANO, Rogelio, DZUL, Alejandro E., 2005. *Modelling and control of mini-flying machines* [online]. London: Springer PDF e-Book. ISBN 978-1-84628-179-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/1-84628-179-2>.

Empfohlen:

- MARSHALL, Douglas M, 2021. *Introduction to unmanned aircraft systems*. ISBN 978-0-367-36659-9

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Flugzeugsystementwurf			
Modulkürzel:	FlzgSysentw_M-LT	SPO-Nr.:	6
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Elsbacher, Gerhard		
Dozent(in):	Elsbacher, Gerhard; Göllinger, Harald; Stadlberger, Korbinian		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Flugzeugsystementwurf (FlzgSysentw_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	SA mit Koll - Seminararbeit mit Kolloquium, Dauer 15 Minuten, schriftliche Ausarbeitung 8-15 Seiten, Präsentation 15-20 Folien (FlzgSysentw_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • sind in der Lage, ein Luftfahrzeug auszulegen. • sind befähigt, ein komplettes Simulationsmodell für ein Luftfahrzeug aufzubauen. • kennen den grundlegenden Aufbau und Funktionsweise der behandelten Flugzeugsysteme (inkl. Antrieb) und ihrer Integration in einem Gesamtsystem (in der Simulation). • besitzen Abstraktionsvermögen und können Aufgaben selbstständig und im Team strukturiert lösen. • können eine Flugführung in einfacher Weise auslegen.			
Inhalt:			
• Grundlagen der Systemtechnik und Entwicklung eines Luftfahrzeugs • Auslegung eines gegebenen Luftfahrzeugs z.B. UAV (Dreh-und/oder Starrflügler) inklusiver aller wichtigen Systeme/Subsysteme • Aufbau einer Systemsimulation bestehend aus Aerodynamisches Modell (ADM), Schubdeck, Sensor- und Servomodelle für ein Luftfahrzeug • Analyse der Regelstrecke des Luftfahrzeuges unter Berücksichtigung des ADM, Schubdecks, Sensor- und Servocharakteristiken • Auslegung eines Flugzustandsreglers und einer einfachen Autopilotenfunktion • Integration und Testen aller Flugzeugkomponenten bis in der Systemsimulation • Kenntnis aller wichtigen Subsysteme und Komponenten und einfacher Verfahren, diese auszulegen.			

Literatur:

Verpflichtend:

- SCHLICHTING, Hermann und Erich TRUCKENBRODT, 2001. *Aerodynamik des Flugzeuges*. Berlin: Springer.
- BROCKHAUS, Rudolf, ALLES, Wolfgang, LUCKNER, Robert, 2011. *Flugregelung* [online]. Berlin: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-01442-0, 978-3-642-01443-7. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-01443-7>.
- RAYMER, Daniel P., 2018. *Aircraft design: a conceptual approach*. Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc.. ISBN 978-1-62410-490-9
- SEABRIDGE, Allan, MOIR, Ian, 2020. *Design and development of aircraft systems* [online]. Chichester, West Sussex: Wiley PDF e-Book. ISBN 978-1-11-961147-9. Verfügbar unter: <https://online-library.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119611479>.
- LUNZE, Jan, 2020, Band 1+2. *Regelungstechnik* [online]. Berlin: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-60746-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60746-6>.

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Teilnahmevoraussetzungen gemäß SPO

- Folgende Vorlesungen aus dem Bachelorstudiengang LT:
 - Flugmechanik/Regelung
 - Mess/Regelungstechnik
 - Aerodynamik
- Kenntnisse Matlab/Simulink

Empfohlene Voraussetzungen

- Folgende Vorlesungen
 - Dynamik
 - Luftfahrttechnik
 - Avionik

In diesem Fach entwerfen Sie die Flugregelung für ein gegebenes UAV (Starr-oder Drehflügler). Im Sinne des seminaristischen Unterrichts erwarten wir ein hohes Maß an Mitarbeit sowie sichere Grundkenntnisse aus dem Bachelor Luftfahrttechnik.

Simulation/Numerische Methoden			
Modulkürzel:	SimNuM_MLT	SPO-Nr.:	7
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Horak, Jiri		
Dozent(in):	Horak, Jiri		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Simulation/Numerische Methoden (SimNuM_MLT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Pr - seminaristischer Unterricht mit Praktikum		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (SimNuM_MLT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Die in den Mathematik-Vorlesungen des Bachelor-Studiums gewonnenen Kenntnisse im Bereich der Differential- und Integralrechnung einer und mehrerer Variablen und der Linearen Algebra werden vorausgesetzt. Dazu gehören insbesondere: komplexe Zahlen, Folgen, Reihen, Potenzreihen, Ableitungen und Integrale von Funktionen, separable und lineare gewöhnliche Differentialgleichungen, Matrizenrechnung, Eigenwertprobleme für Matrizen, lineare Vektorräume, lineare Unabhängigkeit, Basis und Dimension. Elementare Programmierkenntnisse werden ebenfalls erwartet.			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - können die Schritte eines Simulationsprozesses abgrenzen: Bildung des mathematischen Modells, Untersuchung seiner Eigenschaften, Umsetzung in einen am Rechner implementierbaren Algorithmus, Wahl geeigneter Software-Tools, Durchführung von Simulationen, Validierung der Ergebnisse. - sind vertraut mit ausgewählten mathematischen Modellen, z.B. mit wichtigen Typen von gewöhnlichen oder partiellen Differentialgleichungen. - verstehen die Umsetzung einzelner Komponenten eines mathematischen Modells, die insbesondere aus der Differential- und Integralrechnung, der Linearen Algebra und ggf. der Statistik stammen, in eine numerische Methode. - sind in der Lage, die behandelten numerischen Methoden anzuwenden und bei Bedarf anzupassen. - sind vertraut mit einigen Simulationsverfahren, die auf diesen numerischen Methoden aufbauen, z.B. zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen.			
Inhalt:			
- Werkzeuge der Differential- und Integralrechnung und der linearen Algebra zur Bildung von mathematischen Modellen in den Ingenieurwissenschaften - Interpolation, numerische Approximation von Ableitungen und Integralen			

- Geometrie in Vektorräumen, Orthogonalität, Fourierreihen
- Numerische Verfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen
- Simulationsverfahren für ausgewählten Probleme, die auf gewöhnlichen oder partiellen Differentialgleichungen basieren (z.B. lineare Transportgleichung, Diffusions-/Wärmeleitungsgleichung)

Literatur:

Verpflichtend:

- HOFFMANN, Armin, Bernd MARX und Werner VOGT, . *Mathematik für Ingenieure 1 und 2*. München [u.a.]: Pearson Studium.
- STRANG, Gilbert, 2010. *Wissenschaftliches Rechnen*. Berlin [u.a.]: Springer. ISBN 978-3-540-78494-4, 3-540-78494-2.
- STOER, Josef und Roland BULIRSCH, *Numerische Mathematik 1 und 2*.
- ARENS, Tilo, HETTLICH, Frank, KARPFINGER, Christian, KOCKELKORN, Ulrich, LICHTENEGGER, Klaus, STACHEL, Hellmuth, 2022. *Mathematik* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum PDF e-Book. ISBN 978-3-662-64389-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64389-1>.

Empfohlen:

- TURYN, Larry, 2014. *Advanced engineering mathematics*. Boca Raton [u.a.]: CRC Press. ISBN 978-1-4398-3447-3.
- HAUSSER, Frank und Yuri LUCHKO, 2019. *Mathematische Modellierung mit MATLAB und Octave: eine praxisorientierte Einführung*. Berlin: Springer Spektrum. ISBN 978-3-662-59743-9.
- PIETRUSZKA, Wolf Dieter, GLÖCKLER, Michael, 2021. *MATLAB und Simulink in der Ingenieurpraxis: Modellbildung, Berechnung und Simulation* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-29740-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29740-4>.
- THUSELT, Frank, GENNRICH, Felix Paul, 2013. *Praktische Mathematik mit MATLAB, Scilab und Octave: für Ingenieure und Naturwissenschaftler* [online]. Berlin; Heidelberg: Springer Spektrum PDF e-Book. ISBN 978-3-642-25825-1, 978-3-642-25824-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-25825-1>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Verbundwerkstoffe			
Modulkürzel:	VerbdW_M-LT	SPO-Nr.:	8
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Tetzlaff, Ulrich		
Dozent(in):	Burger, Uli; Tetzlaff, Ulrich		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Verbundwerkstoffe (VerbdW_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Pr - Seminaristischer Unterricht mit Praktikum		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (VerbdW_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • kennen die Grundgedanken des Langfaserverstärkten Profil- Flächentragwerkbaus. • kennen die Fasern Carbon, E-Glas, Aramid, Bor und Basalt. • kennen die Harzsysteme Epoxid, PUR, Thermoplaste (Grundlagen Kunststoffe). • kennen die mechanischen Verbundeigenschaften, in Abhängigkeit, von der Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt, Grenzflächenhaftung Faserwerkstoffen. • können mit der klassischen Laminattheorie Composite Strukturen berechnen. • können Versagenskriterien anwenden nach Tsai, Wu, Hill, Jones, Puck, Geier. • können die grundlegenden Schadensmechanismen. • kennen die grundlegenden Fertigungsverfahren von langfaserverstärkten Tragwerken, wie RTM, DP-RTM, Autoklav, Handlaminieren, Thermopressen, Vakuumsackverfahren. • kennen die grundlegende Methodik des Wickelverfahrens, Tapeablegeverfahrens, Pre-Preg, Pultrusion, SMC, BMC. • kennen die grundlegenden thermoplastischen Herstellungsverfahren: Organobleche, LFT-G, LFT-D, GMT. • können Verbindungsarten und Fügetechniken für FVW nennen. • können in der Praxis Composite Strukturen berechnen, auslegen und bewerten.			

Inhalt:

- Klassische Laminattheorie (CLT), Mikromechanik nach Jones, Definition UD-Schicht und Makro-Mechanik, monolytische Bauweise, Grundlagen der Sandwichbauweise
- Plattentheorie und Leistungskonjugation der Schnittgrößen zur Verzerrung, Koordinatentransformation
- Faser- und Matrixwerkstoffe (Eigenschaften, Anwendung)
- Verbundeigenschaften
- Schadensmechanik und Festigkeitsbeurteilung von FVW, interlaminares Scherversagen, Ply-by-ply Untersuchung
- Festigkeitsbewertung nach den bekannten Verfahren und Hypothesen der Kontinuumsmechanik für Compositewerkstoffe
- Symmetrische, ausgeglichene monolytische Verbunde und ausgeglichene Verbunde und deren Kopplungsmechanik
- Bauteilbeispiele aus der Praxis mit Schwerpunkt Luftfahrttechnik
- Fertigungsverfahren für monolytische Verbunde und Sandwich, praktische Beispiele und Exkursion zu einem Fertigungsbetrieb
- Aushärtemechanik und -chemie für Duomere und Thermoplasten, Autoklavfertigung, Glasübergangstemperatur, Verarbeitung unterschiedlicher duroplastischer und thermoplastischer Werkstoffe
- Kennwerte, Festigkeit, Steifigkeit von allen gängigen Fasern

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- BERGMANN, Heinrich W., 1992. *Konstruktionsgrundlagen für Faserverbundbauteile*. Berlin [u.a.]: Springer. ISBN 3-540-54628-6, 0-387-54628-6
- EHRENSTEIN, Gottfried W., 2006. *Faserverbund-Kunststoffe: Werkstoffe, Verarbeitung, Eigenschaften* [online]. München [u.a.]: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-45754-6, 3-446-22716-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446457546>.
- NEITZEL, Manfred, 2014. *Handbuch Verbundwerkstoffe: Werkstoffe, Verarbeitung, Anwendung* [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-43696-1, 978-3-446-43697-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446436978>.
- CHAWLA, Krishan K., 2019. *Composite materials: science and engineering*. Cham, Switzerland: Springer. ISBN 978-3-030-28985-0, 978-3-030-28982-9
- WITTEN, Elmar, ASSMANN, Wolfgang, 2013. *Handbuch Faserverbundkunststoffe - Composites: Grundlagen, Verarbeitung, Anwendungen* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-658-02755-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-02755-1>.
- JONES, Robert M., 1999. *Mechanics of composite materials*. Philadelphia, PA: Taylor & Francis. ISBN 1-56032-712-X
- PUCK, Alfred, 1996. *Festigkeitsanalyse von Faser-Matrix-Laminaten: Modelle für die Praxis*. München; Wien: Hanser. ISBN 3-446-18194-6
- NIU, Chunyun, 2010. *Composite airframe structures: practical design information and data*. Hong Kong: Conmilit Press. ISBN 978-962-7128-11-3, 962-7128-11-2
- PETERS, Stan T., 1998. *Handbook of composites*. London [u.a.]: Chapman & Hall. ISBN 0-412-54020-7
- ALTENBACH, Holm, Johannes ALTENBACH und Wolfgang KISSING, 2018. *Mechanics of composite structural elements*. Heidelberg; Berlin: Springer. ISBN 978-981-10-8934-3, 981-10-8934-5
- SCHÜRMMANN, Helmut, 2007. *Konstruieren mit Faser-Kunststoff-Verbunden: 39 Tabellen* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-540-72189-5, 978-3-540-72190-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-540-72190-1>.
- SCHÜRMMANN, Helmut, 2005. *Konstruieren mit Faser-Kunststoff-Verbunden* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 3-540-40283-7, 978-3-540-40283-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/b137636>.

- WIEDEMANN, Johannes, 2007. *Leichtbau: Elemente und Konstruktion* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 3-540-33656-7, 978-3-540-33656-3. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-540-33657-0>.
- N.N., *Composites Materials Handbook (CMH) 17, Vol. 1-6*.
- N.N., *Handbuch Strukturberechnung (HSB)*.
- N.N., 2021. *Luftfahrttechnisches Handbuch: FL Faserverbund-Leichtbau*. Ausgabe 2021. Auflage. [Otto-brunn]: [IABG].
- N.N., *VDI2014: Entwicklung von Bauteilen aus Faserverbund, Teil 1-3*.
- N.N., Aktuelle Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge: Composite World, Flight International.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Höhere FEM			
Modulkürzel:	HFEM_M-LT	SPO-Nr.:	9
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	1
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Binder, Thomas		
Dozent(in):	Diel, Sergej		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Höhere FEM (HFEM_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	PP - Portfolio-Prüfung (mit Teilleistungen vor und einer schriftlichen Prüfung 60 Min. im Prüfungszeitraum) (HFEM_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Die Prüfungsform besteht aus einer Portfolioprüfung, welche aus folgenden Anteilen besteht: 1. Schriftliche Prüfung von 60 Minuten im Prüfungszeitraum zum Nachweis der erfolgreichen Erarbeitung der Theorie der höheren FEM. Dabei werden FEM-Kenntnisse aus dem Bachelorstudium vorausgesetzt. Diese Teilnote geht mit 70% in die Gesamtnote ein. 2. Präsentation einer Projektarbeit in Gruppen bis max. 3 Teilnehmern (auch alleine möglich) innerhalb des Semesters möglich. Zeitpunkt der Präsentation wird mit dem Dozenten abgestimmt. Der Projektbericht besteht dabei aus einer Powerpoint-Präsentation in einem Umfang von 10-15 Seiten. Der Umfang der Präsentation beträgt ca. 10-15 Minuten pro Studierenden. Am Ende der Präsentation erfolgt eine mündliche Abfrage zum Projekt mit einer Dauer von 5-10 Minuten pro Studierenden. Diese Teilnote geht mit 30% in die Gesamtnote ein. 3. Termine: Portfolioprüfung und Themenvergabe für die Präsentationen werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Bestandene Prüfung in numerischen Lösungsverfahren, FEM, Dynamik und Festigkeitslehre im Bachelor			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • kennen die theoretischen Grundlagen der Finiten Elemente Methode. • vertiefen die Kenntnisse aus der Festigkeitslehre. • können die FEM auf Probleme im Ingenieurwesen, v.a. in der Strukturmechanik, anwenden. • können eigenständig komplexe Problemstellungen aus den Gebieten der Spannungsanalyse, Dynamik, Wärmeleitung und Optimierung mit Hilfe kommerzieller FEM-Software lösen.			

- können FEM-Ergebnisse bewerten und diskutieren und kennen die Möglichkeiten und auch Grenzen der Methode.
- sind in der Lage mathematische Methoden sicher auf Problemstellungen der FEM anzuwenden.

Inhalt:

- Einführung in die Kontinuumsmechanik und Tensorrechnung
- Grundlagen der Finite Elemente Methode (FEM)
- Elementtypen (z.B. Schalenelemente, Scheibenelemente, Volumenelemente)
- Vertiefte Kenntnisse und Anwendung der FEM in der Mechanik
- Anwendung der FEM in der Dynamik
 - Modalanalyse
 - Frequenzganganalyse
 - Transiente Analyse (explizit, implizit)
 - Teilstrukturen
 - Dämpfungsmodelle
- Stabilitätsprobleme
- Nichtlineare Methoden der FEM:
 - Geometrische Nichtlinearität
 - Werkstoffnichtlinearität
 - Kontaktprobleme
 - Lösungsverfahren für nichtlineare Gleichungssysteme
- Methodisches Vorgehen bei FEM-Berechnungen
- Modellvalidierung und Fehlerabschätzung in FEM
- Optional für Fahrzeugtechnik:
 - Anwendung FEM in der Wärmeleitung (stationär, instationär)
 - Anwendung FEM in der Optimierung (Parameterstudien, Topologieoptimierung)
- Praktische Übungen mit ANSYS Workbench

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- BATHE, Klaus-Jürgen, 2002. *Finite-Elemente-Methoden*. Berlin <<[u.a.]>>: Springer. ISBN 3-540-66806-3
- KLEIN, Bernd, 2015. *FEM: Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen- und Fahrzeugbau* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-658-06054-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-06054-1>.
- KNOTHE, Klaus, WESSELS, Heribert, 2017. *Finite Elemente: Eine Einführung für Ingenieure* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-49352-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49352-6>.
- STEINKE, Peter, 2015. *Finite-Elemente-Methode: rechnergestützte Einführung* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-53937-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-53937-4>.
- WERKLE, Horst, 2021. *Finite Elemente in der Baustatik: Statik und Dynamik der Stab- und Flächentragwerke* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-8348-2262-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2262-8>.
- GEBHARDT, Christof, 2018. *Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench: Einführung in die lineare und nichtlineare Mechanik* [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-45740-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446457409>.

- WRIGGERS, Peter, 2007. *Computational contact mechanics* [online]. Wien [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-211-77297-3, 978-3-211-77298-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-211-77298-0>.
- DANKERT, Jürgen, DANKERT, Helga, 2013. *Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-8348-2235-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-2235-2>.
- ALTENBACH, Holm, 2022. *Holzmann/Meyer/Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-41029-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-41029-2>.
- WITTENBURG, Jens, PESTEL, Eduard, 2011. *Festigkeitslehre: ein Lehr- und Arbeitsbuch* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-20912-3, 3-642-20912-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56457-4>.
- DALLMANN, Raimond, Band 3[2023]. *Baustatik* [online]. München [u.a.]: Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl. PDF e-Book. ISBN 978-3-446-47749-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446477490>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Antriebstechnologien			
Modulkürzel:	Anttech_M-LT	SPO-Nr.:	10
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	2
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	König, Ludwig		
Dozent(in):	König, Ludwig; Soika, Armin		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Antriebstechnologien (Anttech_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - Seminaristischer Unterricht mit Übungen		
Prüfungsleistungen:	schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (Anttech_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Nach der Teilnahme an der Veranstaltung sind die Teilnehmer in der Lage, • aktuelle Antriebskonzepte zu verstehen. • neue Technologien einer ressourcenschonenden bzw. klimaneutralen Luftfahrttechnik zu kennen und zu unterscheiden. • zukünftige Technologien der Flugzeugantriebe bewerten zu können. • Einflüsse und Randbedingungen für zukünftige Flugantriebe einschätzen zu können.			
Inhalt:			
Prof. Soika (Teil A) • Grundlagen Turbomaschinen (Geschwindigkeitsdreiecke, Kennzahlen und Kennfelder) • Nutzungsspezifische Anforderungen an ein Flugtriebwerk • Triebwerksregelung • Effizienz- und Leistungssteigerung von Triebwerken (Turboprop-Twk, Wet Engine Konzept). Prof. König (Teil B) • Energieträger der Luftfahrttechnik (Kerosin, SAF, Wasserstoff). • Emissionen von Luftfahrzeugen (Abgas, Lärm) und deren Reduzierungspotential. • Elektrische Antriebstechnologien.			

Literatur:

Verpflichtend:

- BRÄUNLING, Georg, 2015. *Flugzeugtriebwerke: Grundlagen, Aero-Thermodynamik, ideale und reale Kreisprozesse, Thermische Turbomaschinen, Komponenten, Emissionen und Systeme* [online]. Berlin [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-642-34539-5. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-34539-5>.
- BOSE, Tarit K., 2012. *Airbreathing propulsion: an introduction* [online]. New York, NY [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-1-461-43532-7. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3532-7>.
- EL-SAYED, Ahmed F., 2016. *Fundamentals of aircraft and rocket propulsion* [online]. London: Springer-Verlag PDF e-Book. ISBN 978-1-4471-6796-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6796-9>.
- MATTINGLY, Jack D. und andere, 2018. *Aircraft engine design*. Reston, Virginia: AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics. ISBN 978-1-62410-517-3
- GREATRIX, David R., 2012. *Powered Flight: The Engineering of Aerospace Propulsion* [online]. London: Springer London PDF e-Book. ISBN 978-1-4471-2485-6. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2485-6>.

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Die Vorlesung wird ergänzt durch Fachvorträge von Industriepartnern zu ausgewählten Themen.

Masterarbeit			
Modulkürzel:	MA_MLT	SPO-Nr.:	13
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Pflichtfach	3
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester
Modulverantwortliche(r):	Burger, Uli		
Dozent(in):	Alle Professorinnen/Professoren		
Leistungspunkte / SWS:	30 ECTS / 0 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	0 h	
	Selbststudium:	750 h	
	Gesamtaufwand:	750 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Masterarbeit (MA_MLT) Kolloquium (MA_Koll_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:			
Prüfungsleistungen:	Master-Abschlussarbeit (MA_MLT) Koll - Kolloquium 15 Min. (MA_Koll_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Mit der Anfertigung und erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, - das erlernte Fachwissen sowie wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse auf komplexe Problemstellungen aus dem Fachgebiet der Technischen Entwicklung von Luftfahrzeugen anzuwenden. - sich selbstständig innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig auf hohem wissenschaftlichem Niveau in ein Thema einzuarbeiten und über dieses kompetent zu diskutieren. - diese Ergebnisse in fachliche und fächerübergreifende Zusammenhänge einzuordnen und sie in Form einer wissenschaftlichen Arbeit darzustellen. - die zugrundeliegenden Recherchen wissenschaftlich korrekt zu zitieren. Die Studierenden sind in der Lage: - die Ergebnisse der Masterarbeit in Form einer mündlichen Präsentation vorzustellen. - die Ergebnisse der Masterarbeit in einer anschließenden Diskussion zu erläutern.			
Inhalt:			
- Analyse der Problemstellung und Abgrenzung des Themas - Literatur-/Patentrecherche - Formulierung des Untersuchungsansatzes/der Vorgehensweise - Festlegung eines Lösungskonzepts bzw. -wegs - Planung und Erarbeitung der Lösung, Analyse der Ergebnisse - Einordnung der fachlichen und außerfachlichen Bezüge			

- Anwendung wissenschaftlicher Arbeitsweise und Methodik, d.h. systematisch, analytisch und methodisch korrekt vorzugehen, logisch und prägnant zu argumentieren sowie zielorientiert und zeitkritisch zu arbeiten und die Ergebnisse formal korrekt darstellen

Für Dual-Studierende ist die Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Dual-Unternehmen anzufertigen. Die inhaltliche Detailierung und der wissenschaftliche Anspruch wird in Zusammenarbeit von firmenseitiger Betreuung und Erstprüferin/Erstprüfer an der Technischen Hochschule sichergestellt.

- Präsentation der Ergebnisse der Masterarbeit

Literatur:

Wird zu Beginn bekannt gegeben

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

5.2 Individuelles Wahlpflichtmodul

Automatisiertes Fahren			
Modulkürzel:	AutFahr_M-FT	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Helmer, Thomas		
Dozent(in):	Helmer, Thomas; Röttgermann, Clemens; Steininger, Udo		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Automatisiertes Fahren (AutFahr_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (AutFahr_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden - kennen und verwenden die fachspezifische Terminologie sicher. - kennen den Stand der Technik und Forschung zu automatisierten Fahrfunktionen, inkl. Potentiale und Grenzen. - können aktuelle Entwicklungen und Trend qualifiziert einschätzen. - verstehen die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der Technologie und können deren Implikationen bewerten. - besitzen das Hintergrundwissen, um Aussagen zur Funktionssicherheit zu machen. - können die Grundprinzipien der Gebrauchssicherheit (SOTIF) anwenden. - verstehen die Auswirkungen auf die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. - können die Grundzüge der Zulassung wiedergeben und auf einen Anwendungsfall transferieren. - kennen und verstehen unterschiedliche Test- und Absicherungsmethoden und können diese zielgerichtet anwenden. - kennen die Besonderheiten in der Anwendung bei Zweirädern und Nutzfahrzeugen.			
Inhalt:			
- Fachspezifische Terminologie - Automatisierten Fahrfunktionen, inkl. Potentiale und Grenzen (SAE L3 und L4) - Anwendungsbereiche der Technologie (privat, Flottenbetrieb, Logistik, ...) - Funktionale Sicherheit (ISO 26262)			

• Gebrauchssicherheit (SOTIF) • Mensch-Maschine-Schnittstelle • Zulassung • Test- und Absicherungsmethoden • Anwendung bei Zweirädern und Nutzfahrzeugen
Literatur:
Verpflichtend: Keine Empfohlen: • WINNER, Hermann, HAKULI, Stephan, LOTZ, Felix, SINGER, Christina, 2019-. <i>Handbook of Driver Assistance Systems: Basic Information, Components and Systems for Active Safety and Comfort</i> [online]. Cham: Springer International Publishing PDF e-Book. ISBN 978-3-319-09840-1. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-319-09840-1. • BOTSCH, Michael, UTSCHICK, Wolfgang, 2020. <i>Fahrzeugsicherheit und automatisiertes Fahren: Methoden der Signalverarbeitung und des maschinellen Lernens</i> [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-46804-7. Verfügbar unter: https://doi.org/10.3139/9783446468047. • MAURER, Markus, GERDES, J. Christian, LENZ, Barbara, WINNER, Hermann, 2016. <i>Autonomous driving: technical, legal and social aspects</i> [online]. Berlin: Springer-Verlag PDF e-Book. ISBN 978-3-662-48847-8. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-662-48847-8. • DI FABIO, Udo und andere, Juni 2017. <i>Ethik-Kommission Automatisiertes und Vernetztes Fahren: eingesetzt durch den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: Bericht</i>. Berlin: Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur. ISBN https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.html
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik			
Modulkürzel:	BFuBM_M-TE	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	David, Patrick		
Dozent(in):	David, Patrick; Diel, Sergej; Dörnhöfer, Andreas; Müller, Christian		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik (BFuBM_M-TE)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (BFuBM_M-TE)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • lernen die Grundlagen der Ermüdungsfestigkeit kennen. • werden mit den Begriffen „Beanspruchung“ und „Beanspruchbarkeit“ vertraut gemacht. • lernen die Methoden der experimentellen und numerischen Beanspruchungsermittlung kennen. • kennen unterschiedliche Prüfverfahren in der Praxis. • können Lastkollektive ableiten. • lernen die Grundlagen der Bruchmechanik kennen. • sind in der Lage, die Lebensdauer bzw. die Restlebensdauer von Bauteilen vorherzusagen.			
Inhalt:			
• Einführung in die Ermüdungsfestigkeit • Konzept der betriebsfesten Auslegung von Bauteilen • Beanspruchungsermittlung mittels Messung und Simulation • Last-Zeit-Verläufe, Zählverfahren und Lastkollektive • Grundlagen der Beanspruchbarkeit • Statistik in der Betriebsfestigkeit • Versuchstechnik und Versuchsauswertung • Lebensdaueranalyse • Rechnerischer Betriebsfestigkeitsnachweis (Nennspannungskonzept, Kerbspannungs- und örtliches Konzept)			

• Grundlagen der Bruchmechanik • Exkursion zur Betriebsfestigkeitsabteilung der Audi AG
Literatur:
Wird zu Beginn bekannt gegeben
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Engineering Processes in Automotive Industry			
Modulkürzel:	EngineeProcAuto_M-APE	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Einsetzungstext ist leer!	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	English	1 semester	only summer term
Modulverantwortliche(r):	Moll, Klaus-Uwe		
Dozent(in):	Neumann, Alexander; Triveni, Prashant		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Engineering Processes in Automotive Industry (EngineeProcAuto_M-APE)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - lecture with integrated exercises		
Prüfungsleistungen:	LN - written exam, 90 minutes (EngineeProcAuto_M-APE)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	None		
Empfohlene Voraussetzungen:			
None			
Angestrebte Lernergebnisse:			
The students are able to • know the strong networked and parallel processes in the product and process development of automobiles. • recognise, assess and include in the work interactions between production and product. • know the significance and working methods of Simultaneous Engineering (SE) including the involvement of suppliers in product design and product and process quality to meet the requirements of production. • handle tools of project and process management and know the working methods and processes (e.g. for networking, decision-making, escalation, etc.) in large automotive and supplier companies. • know the significance of prototype, pilot production and release processes and here applied tools. • know about the significance of lean development methods and cost management.			
Inhalt:			
• Product and process development in the automotive industry • Automotive project- and process-management and according methods • Requirements and quality management tools • Pre-series process • Cost management • Lean development • Aspice			

Literatur:

Verpflichtend:

- STAMATIS, Diomidis H., 2001. *Advanced quality planning: a commonsense guide to AQP and APQP*. New York, NY: Productivity Press. ISBN 1-56327-258-X
- COOPER, Robert G., 2017. *Winning at new products: creating value through innovation*. New York, NY: Basic Books. ISBN 0-465-09332-9, 978-0-465-09332-8
- WOMACK, James P., Daniel T. JONES und Daniel ROOS, 2007. *The machine that changed the world: [how lean production revolutionized the global car wars]*. London [u.a.]: Simon & Schuster. ISBN 978-1-84737-055-6, 1-8473-7055-1
- WOMACK, James P. und Daniel T. JONES, 2003. *Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation*. London [u.a.]: Simon & Schuster. ISBN 978-0-7432-3164-0
- ROTHER, Mike und John SHOOK, 2009. *Learning to see: value-stream mapping to create value and eliminate muda*. Version 1. Auflage. Cambridge, Mass.: Lean Enterprise Inst.. ISBN 978-0-9667843-0-5, 0-9667843-0-8
- MORGAN, James M. und Jeffrey K. LIKER, 2006. *The Toyota product development system: integrating people, process, and technology*. New York, NY: Productivity Press. ISBN 1-56327-282-2, 978-1-563-27282-0
- REINERTSEN, Donald G., 2009. *The principles of product development flow: second generation lean product development*. Redondo Beach, Calif: Celeritas. ISBN 978-1-935401-00-1, 1-935401-00-9
- CHANG, Kuang-Hua, 2013. *Product manufacturing and cost estimating using CAD/CAE*. Amsterdam [u.a.]: Elsevier. ISBN 978-0-12-401745-0
- MITAL, Anil, 2014. *Product development: a structured approach to consumer product development, design, and manufacture*. Amsterdam [u.a.]: Elsevier. ISBN 978-0-12-799945-6

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Bonus system:

In the course, tasks can be set that lead to bonus points for the examination performance for each qualitatively completed task. The maximum crediting of bonus points takes place according to the APO.

Fahrerassistenzsysteme			
Modulkürzel:	FahrAsys_M-FT	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Helmer, Thomas		
Dozent(in):	Göllinger, Harald; Helmer, Thomas		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Fahrerassistenzsysteme (FahrAsys_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/PR - Seminaristischer Unterricht/Praktikum		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (FahrAsys_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • kennen und verwenden die fachspezifische Terminologie sicher. • kennen den Stand der Technik der Fahrerassistenzsysteme. • kennen die Eigenschaften von Sensoren und Aktoren für Fahrerassistenzsysteme. • kennen die Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug und können die Qualität der Mensch-Maschine-Schnittstelle bewerten. • besitzen das mathematische Hintergrundwissen, um die Fahrdynamik zu modellieren. • kennen die Einflussgrößen zur aktiven Beeinflussung der Fahrdynamik. • kennen die aktuellen Fahrerassistenzsysteme, deren Funktionen und Grenzen. • wenden gelernte Methoden auf ähnliche Probleme der Fahrerassistenzsysteme an. • lösen Aufgaben auch in einer Kleingruppe und können dabei Fachliches kommunizieren und erklären. • arbeiten sich selbstständig und im Team in Themen der Fahrerassistenzsysteme ein und können über diese kompetent diskutieren. • verstehen, wie der eigene Lernstil verbessert werden kann und verstehen, wie die Zusammenarbeit mit anderen verbessert werden kann.			
Inhalt:			
• Leistungsfähigkeit des Menschen: Modelle des Fahrerverhaltens, Mensch-Maschine-Interaktion, Bewertung • Sensorik und Aktorik für FAS			

- Fahrdynamik-Sensoren: Raddrehzahl, Lenkwinkel, Beschleunigungen und Drehraten, Bremsdrucksensor
- Ultraschallsensoren, Long Range und Short Range Radar, Laser (Scanner und Multibeam), Videokamera (Mono/Stereo), Time-of-Flight (PMD)
- Sensordatenfusion
- hochgenaue Karten
- Car2X Kommunikation
- Eingriff in Lenkung (z.B. Überlagerungslenkung), Gas und Bremssysteme (hydraulisch, elektromechanisch)
- Head Up Display, Nachtsichtassistent
- Mensch-Maschine-Schnittstelle für FAS: Gestaltung, Bedienelemente, Anzeigen, Fahrerwarnung,
- Modell der Fahrzeugbewegung
 - Messung der Fahrzeugeigenbewegung z.B. durch GPS und Beschleunigung/Drehrate, Odometrie
 - Modellbildung Längsbewegung, Zustandsraumdarstellung, Beobachter
 - Modellbildung Querbewegung (Schwimmwinkelschätzung, Torque Vectoring, ESP)
- Fahrerassistenzsysteme für die Fahrzeugstabilisierung
 - ABS, ASR, ESP, Bremskraftverteilung, Bremsassistent, Lenkassistent
- Fahrerassistenzsysteme für Bahnführung und Navigation
 - Adaptive Geschwindigkeitsregelung: GRA, ACC, Stauassistent, Kollisionswarner und Notbremsung
 - Spurverlassenswarner LDW, Spurhalteassistent, Spurwechselassistent
 - Kreuzungsassistent
 - Verkehrszeichenassistent
 - Totwinkel-Assistent
 - Einparkassistent: Rückfahrkamerasystem, Einparkhilfe (akustisch, mit Kamera) bis zum selbstständigen Einparken
 - Sichtverbesserungssysteme: Scheinwerfer, Adaptiver Fernlichtassistent, Adaptives Kurvenlicht, Intelligente Scheinwerfersteuerung, Nachtsichtsysteme, Regensensor
- Navigation und Telematik
- Autonomes Fahren
- weitere Assistenzsysteme: Reifendruckkontrolle, Müdigkeitserkennung

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- ESKANDARIAN, Azim, 2012. *Handbook of intelligent vehicles: with 81 tables* [online]. London [u.a.]: Springer PDF e-Book. ISBN 978-0-85729-085-4, 978-0-85729-086-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-0-85729-085-4>.
- BOTSCH, Michael, UTSCHICK, Wolfgang, 2020. *Fahrzeugsicherheit und automatisiertes Fahren: Methoden der Signalverarbeitung und des maschinellen Lernens* [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-46804-7. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3139/9783446468047>.
- MAURER, Markus, GERDES, J. Christian, LENZ, Barbara, WINNER, Hermann, 2015. *Autonomes Fahren: Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-45854-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-45854-9>.
- WINNER, Hermann, DIETMAYER, Klaus C J., ECKSTEIN, Lutz, JIPP, Meike, MAURER, Markus, STILLER, Christoph, 2024. *Handbuch Assistiertes und Automatisiertes Fahren: Grundlagen, Komponenten und Systeme für assistiertes und automatisiertes Fahren* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-38486-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-38486-9>.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Innovative Antriebssysteme			
Modulkürzel:	InnovAnt_M-FT	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Gelner, Alexander		
Dozent(in):	Stark, Michael; Morath, Jan; Odendall, Bodo		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Innovative Antriebssysteme (InnovAnt_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü/PR - Seminaristischer Unterricht/Übung/Praktikum		
Prüfungsleistungen:	LN - Portfolio-Prüfung (alle Teilleistungen vor Prüfungszeitraum) (InnovAnt_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Die Prüfungsform dieses Moduls ist eine Portfolioprüfung, zusammengesetzt aus folgenden Teilen: - Schriftlicher Test von 45 Minuten am 28. April 2026 zum Nachweis der erfolgreichen Erarbeitung der theoretischen Grundlagen im Bereich Verbrennungsmotoren. Die hier erzielte Note geht zu 50 % in die Gesamtnote ein. - Schriftlicher Test von 45 Minuten am 16. Juni 2026 zum Nachweis der erfolgreichen Erarbeitung der theoretischen Grundlagen im Bereich batterieelektrische Antriebe. Die hier erzielte Note geht zu 50 % in die Gesamtnote ein.		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Grundlagen der Elektrotechnik Elektrische Antriebe Verbrennungsmotoren oder Thermodynamik			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Nach einer erfolgreichen Teilnahme an der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, - unterschiedliche Verbrennungsmotormodelle zu unterscheiden. - Berechnungen zum Arbeitsprozess durchzuführen und bewerten. - die thermodynamischen Grundlagen von Motoren zu verstehen und auf die Komplexität der motorischen Zusammenhänge zu transferieren. - das Motorverhalten in Form mathematischer Modelle zu analysieren und die Aussagekraft von verschiedenen Motomodellen zu bewerten. - Auswirkungen von Änderungen an der Motorsteuerung sowohl bei Otto- als auch bei Dieselmotoren zu verstehen, insbesondere in Bezug auf unterschiedliche Kraftstoffeigenschaften von Bio- und synthetischen Kraftstoffen.			

- Grundlagen des Wasserstoffverbrennungsmotors zu verstehen.
- Grundlagen von Brennstoffzellenantrieben zu verstehen.
- die wichtigsten Komponenten eines elektrischen Antriebssystems hinsichtlich Ihrer Funktion im Systemverbund Elektroantrieb einzuordnen.
- die aktuell in der automotiven Praxis relevanten Typen von elektrischen Traktionsmaschinen nach ihren jeweiligen Vorteilen, Nachteilen und Einsatzgebieten zu beurteilen.
- die Funktionsweise, den Aufbau und die Modellierung von elektrischen Traktionsmaschinen, insb. von permanentmagnetenerregten Synchronmaschinen (PSM) nachzuvollziehen.
- den Aufbau und die Funktion wichtiger Regelverfahren des elektrischen Fahrzeugantriebs nachzuvollziehen.
- die Interaktion der Einzelkomponenten des elektrischen Fahrzeugantriebs zu verstehen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen zu adressieren.

Inhalt:

- Verbrennungsmotoren mit nachhaltigen Kraftstoffen
- Wasserstoffverbrennungsmotoren
- 0D-/1D-/3D-Simulation des Verbrennungsmotors
- Antriebssysteme mit Brennstoffzellen
- Grundlagen batterieelektrischer Fahrzeugantriebe
- Traktionsbatterien
- Aufbau und Konstruktion elektrischer Traktionsmaschinen
- Funktion und Berechnung elektrischer Traktionsmaschinen
- Leistungselektronik im Elektrofahrzeug
- Regelung von elektrischen Fahrzeugantrieben
- Elektrische Fahrzeugantriebe als komplexe technische Systeme

Literatur:

Verpflichtend:

- SCHREINER, Klaus, 2017. *Verbrennungsmotor - kurz und bündig* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-19426-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19426-0>.
- DOPPELBAUER, Martin, 2025. *Grundlagen der Elektromobilität: Technik, Praxis, Energie und Umwelt* [online]. PDF e-Book. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-44828-8>.
- KLELL, Manfred, EICHLSEDER, Helmut, TRATTNER, Alexander, 2018. *Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik: Erzeugung, Speicherung, Anwendung* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-20447-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20447-1>.
- ZAPF, Martin, PENG, Hermann, BÜTLER, Thomas, BACH, Christian, WEINDL, Christian, 2021. *Kosteneffiziente und nachhaltige Automobile: Bewertung der realen Klimabelastung und der Gesamtkosten – Heute und in Zukunft* [online]. PDF e-Book. ISBN 978-3-658-33251-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33251-8>.
- HENDERSHOT, J.R. und T.J.E. MILLER, 2010. *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. ISBN 978-0984068708
- ELGOWAINY, Amgad, 2021. *Electric, Hybrid, and Fuel Cell Vehicles* [online]. New York, NY: Springer New York PDF e-Book. ISBN 978-1-07-161492-1. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1492-1>.
- HOSSAIN, Md. Faruque, 2021. *Global sustainability in energy, building, infrastructure, transportation, and water technology* [online]. Cham, Switzerland: Springer PDF e-Book. ISBN 978-3-030-62376-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-62376-0>.
- HEYWOOD, J., 2018. *Internal Combustion Engine Fundamentals*. ISBN 978-1260116106

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Korrosion- und Oberflächentechnik			
Modulkürzel:	WMod_KorOT_M-LT	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Allgemeines Wahlpflichtfach	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Oberhauser, Simon		
Dozent(in):	Oberhauser, Simon		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	WModul - Korrosion- und Oberflächentechnik (WMod_KorOT_M-LT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/PR - Seminaristischer Unterricht/Praktikum		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (WMod_KorOT_M-LT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden			
- kennen den Mechanismus der Korrosion einschließlich seiner relevanten thermodynamischen und kinetischen Einflussfaktoren, können verschiedene Korrosionsformen erkennen und den jeweiligen Korrosionsursachen zuordnen. - kennen die wichtigsten Korrosionsprüfungen einschließlich elektrochemischer Methoden und können ihre Ergebnisse sinnvoll interpretieren. - kennen wichtige korrosionsbeständige Werkstoffe aus der Gruppe der Leichtmetalle, der hochlegierten Stähle sowie der Nickel und Kupferbasiswerkstoffe. Sie kennen deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen und können auf dieser Basis für konkrete Anwendungsfälle eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Werkstoffauswahl treffen. - sind informiert über die verbreitetsten Möglichkeiten, wenig korrosionsbeständige Werkstoffe mit Hilfe von Beschichtungen und Überzügen zu schützen. Sie kennen die einschlägigen Methoden und Prozesse und sind in der Lage zu entscheiden, welches Verfahren zu einem gegebenen Bauteil und den dort herrschenden Anforderungen passt. - kennen die Grundregeln des konstruktiven Korrosionsschutzes und sind daher in der Lage korrosionsbedingte Schwachstellen bereits in der Konzept- und Konstruktionsphase zu vermeiden. - wissen Bescheid darüber, wie sich Fügechnik sowie die Prozessfolge im gesamten Herstellprozess auf das Ergebnis hinsichtlich des Korrosionsschutzes auswirken. Sie sind daher in der Lage korrosionsschutzgerechte Fügeverfahren auszuwählen und möglichst günstige Fertigungsabläufe zu planen.			
Inhalt:			
Theoretische Grundlagen, Methoden der Elektrochemie, Korrosionsprüfung			

• Mechanische Einflüsse auf das Korrosionsgeschehen • Korrosionsbeständige Werkstoffe mit ihren Möglichkeiten, Grenzen und ihren Sonderkorrosionsformen • Korrosionsschutz durch Beschichtungen, Vorbehandeln und Vorbereiten, Beschichtungsprozesse, Beschichtungsstoffe • Korrosionsschutz durch Überzüge, Verfahren und Materialien • Grundbegriffe des konstruktiven Korrosionsschutzes • Fügetechnik und Korrosion
Literatur:
Verpflichtend: • WENDLER-KALSCH, Elsbeth und Hubert GRÄFEN, 2012. <i>Korrosionsschadenkunde</i>. Berlin [u.a.]: Springer Vieweg. ISBN 3-642-30430-3, 978-3-642-30430-9 • TOSTMANN, Karl-Helmut, 2017. <i>Korrosionsschutz in Theorie und Praxis: mit 223 Abbildungen und 27 Tabellen</i> [online]. Bad Saulgau: Leuze Verlag PDF e-Book. ISBN 978-3-87480-304-5. Verfügbar unter: https://doi.org/10.12850/9783874803045. • MAIER, Hans Jürgen, NIENDORF, Thomas, BÜRCEL, Ralf, 2025. <i>Handbuch Hochtemperatur-Werkstofftechnik: Grundlagen, Werkstoffbeanspruchungen, Hochtemperaturlegierungen und -beschichtungen</i> [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-47443-0. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-658-47443-0. Empfohlen: Keine
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Mehrkörpersysteme			
Modulkürzel:	MKS_M-FT	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Waltz, Manuela		
Dozent(in):	Waltz, Manuela		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Mehrkörpersysteme (MKS_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - Portfolio-Prüfung (alle Teilleistungen vor Prüfungszeitraum) (MKS_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Die Prüfungsform besteht aus einer Portfolioprüfung, welche aus folgenden Anteilen besteht: 1. Schriftliche Prüfung von 60 Minuten in der 11. oder 12. Vorlesungswoche zum Nachweis der erfolgreichen Erarbeitung der Theorie zu den MKS Systemen. Diese Teilnote geht mit 70% in die Gesamtnote ein. 2. Präsentation einer Projektarbeit in Gruppen bis max. 3 Teilnehmern. Die Präsentation findet in der letzten Vorlesungswoche statt. Der Umfang der Präsentation beträgt ca. 5 Minuten pro Vortragenden, wobei jeder Studierende vortragen muss. Die Präsentation geht zu 25% in die Gesamtnote mit ein. 3. Projektbericht von ca. 5-10 Seiten pro Studierenden über die Projektarbeit. Die Note geht zu 5% in die Gesamtnote mit ein. Die Bekanntgabe des Projektthemas findet in der 11. oder 12. Vorlesungswoche statt. Die genauen Daten werden in der zweiten Vorlesungswoche im Semester über Moodle bekanntgegeben.		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls: • verstehen die Studierenden, in welchen technischen Anwendungen Mehrkörpersysteme eine Rolle spielen und zu welchen Zwecken sie eingesetzt werden. • beherrschen sie die grundlegenden Konzepte der räumlichen Kinematik und Kinetik einzelner starrer Körper. • kennen sie verschiedene Parametrisierungen von Rotationen, darunter Eulerwinkel, Kardanwinkel, Rotationsmatrizen, Eulerparameter und Drehzeiger.			

- erkennen sie die Notwendigkeit kinematischer Bindungen und können deren mathematische Formulierung auf Lage-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsebene darstellen.
- sind sie mit der Beschreibung mechanischer Systeme in Absolut- sowie Minimalkoordinaten vertraut.
- können sie Bewegungsgleichungen für Systeme starrer Körper mit verschiedenen Methoden herleiten.
- können sie die projektive Newton-Euler-Gleichung anwenden und interpretieren.
- sind sie in der Lage, die Lagrangesche Gleichung II. Art zu formulieren, auszuwerten und anzuwenden.
- wissen sie, wie nichtlineare Bewegungsgleichungen linearisiert werden.
- können eine fahrzeugtechnische Fragestellung mit Hilfe eines MKS-Tools bearbeiten und Ergebnisse interpretieren.
- können Ihre Ergebnisse in Form einer Präsentation und eines Abschlussberichtes dokumentieren.

Inhalt:

Inhalte der Vorlesung:

- Einführung
- Mathematische Grundlagen
- Kinematik des starren Körpers
- Dynamik des starren Körpers
- Bindungen in Mehrkörpersystemen
- Dynamik von Mehrkörpersystemen

Inhalte der Übung

- Kinematik
- Kinetik
- Numerische Lösungsverfahren

Inhalte des Praktikums:

- Einarbeitung in ein MKS Tool
- Bearbeitung eines Projektthemas

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- WOERNLE, Christoph, 2016. *Mehrkörpersysteme: eine Einführung in die Kinematik und Dynamik von Systemen starrer Körper*. Berlin; Heidelberg: Springer Vieweg. ISBN 978-3-662-46686-5.
- RILL, Georg und Thomas SCHAEFFER, 2014. *Grundlagen und Methodik der Mehrkörpersimulation: vertieft in Matlab-Beispielen, Übungen und Anwendungen*. Wiesbaden: Springer Vieweg. ISBN 978-3-658-06083-1, 978-3-658-06084-8.
- SHABANA, Ahmed A., 2005. *Dynamics of multibody systems*. Cambridge; New York: Cambridge University Press. ISBN 9781107337213.
- EICH-SOELLNER, Edda und Claus FÜHRER, 1998. *Numerical Methods in Multibody Dynamics*. Wiesbaden: Springer. ISBN 978-3-663-09830-0.
- NIKRAVESH, Parviz E., 1988. *Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- ROBERSON, Robert E. und Richard SCHWERTASSEK, 1988. *Dynamics of Multibody Systems*. Berlin: Springer.
- SCHIEHLEN, Werner, EBERHARD, Peter, 2020. *Technische Dynamik: Aktuelle Modellierungs- und Berechnungsmethoden auf einer gemeinsamen Basis* [online]. Wiesbaden: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-658-31373-9. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31373-9>.
- HAHN, Hubert, 2002. *Rigid Body Dynamics of Mechanisms - 1 Theoretical Basis*. Berlin: Springer.
- FEATHERSTONE, Roy, 2008. *Rigid body dynamics algorithms*. New York: Springer. ISBN 978-0-387-74314-1, 978-0-387-74315-8.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Plant and equipment design in hydrogen technology			
Modulkürzel:	PEDHT_M-WTW	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Akgün, Ertan		
Dozent(in):	Schönberger, Manfred Stefan		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Plant and equipment design in hydrogen technology (PEDHT_M-WTW)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (PEDHT_M-WTW)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • kennen die Darstellungen und Begriffe des Anlagenbaus. • kennen die üblichen Fertigungsverfahren des Apparatebaus. • kennen verfahrenstechnische Grundoperationen. • können Anlagenkonzepte der Wasserstoffkette aus verfahrenstechnischen Grundoperationen entwickeln. • kennen die erforderlichen Bestandteile im Anlagenbau aus dem Projektmanagement und der Vertragsgestaltung. • verstehen den Projektablauf zur Herstellung einer verfahrenstechnischen Anlage. • können Equipment für Anlagen spezifizieren. • können Angebote für Anlagenkomponenten technisch/wirtschaftlich bewerten. • können ausgewähltes Equipment designen. • können Expediting durchführen. • kennen die spezifischen Sonderanforderungen an Wasserstoffanlagen und Equipment.			
Inhalt:			
Grundlagen der Verfahrenstechnik: • Einführung • Dimensionslose Kennzahlen • Strömungsmechanik (Bernoulli inkl. verlustbehaftete Strömung)			

- Wärme und Stoffübertragung
- Grundoperationen Verfahrenstechnik
- Spezialgebiet Wasserstoff

Spezialgebiet Wasserstoff

- Nelson-Diagramm zur Werkstoffauswahl
- Gefährdungen flüssiger Wasserstoff
- Methanol-Synthese
- Haber-Bosch-Verfahren
- Sabatier-Verfahren
- Methanisierung

Anlagenbau:

- Vertragsgestaltung (EPC, Lump-Sum-Turnkey-Vertrag...)
- Randbedingungen des Anlagenbaus
 - Projektlaufzeiten
 - Behördenengineering
 - Marktentwicklung
 - gesellschaftliche Akzeptanz
- Projektierung
- Scale-up
- Projektmanagement
- Dreieck des Projektmanagement; VDI 2222, Zeit und Ressourcenplanung, Long Lead Items
- Darstellung von Chemieanlagen (Blockschema, P&ID, Aufstellungsplanung)
- Montageplanung und Montage

Apparatebau:

- Grundlagen Fertigungstechnik / Fertigungsverfahren
- Produktion von Halbzeugen, Umformung, Fügen, Prüfen etc.
- Rotation Equipment (Pumpen, Kompressoren/Verdichter, Turbinen)
- Static Equipment (Behälter, Wärmeaustauscher, Reaktoren, Membrantechnik, Rohrleitungen)

Literatur:

Verpflichtend:

Keine

Empfohlen:

- CHRISTEN, Daniel S., 2010. *Praxiswissen der chemischen Verfahrenstechnik: Handbuch für Chemiker und Verfahreningenieure*. Berlin [u.a.]: Springer. ISBN 978-3-540-88974-8, 978-3-540-88975-5
- STRYBNY, Jann, 2012. *Ohne Panik Strömungsmechanik!: ein Lernbuch zur Prüfungsvorbereitung, zum Auffrischen und Nachschlagen mit Cartoons* [online]. Wiesbaden: Vieweg & Teubner PDF e-Book. ISBN 978-3-8348-1791-4, 3-8348-1791-0. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8341-4>.
- WAGNER, Walter, 2023. *Festigkeitsberechnungen im Apparate- und Rohrleitungsbau*. 10. Auflage. Würzburg: Vogel Communications Group. ISBN 978-3-8343-3527-2, 3-8343-3527-4
- IGNATOWITZ, Eckhard und Gerhard FASTERT, 2015. *Chemietechnik*. 12. Auflage. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel. ISBN 978-3-8085-7120-0, 3-8085-7120-9

Anmerkungen:

- Im Rahmen der Vorlesung können Gastvorträge vorgesehen werden.
- Bonussystem: In der Lehrveranstaltung kann von Studierenden ein Thema bearbeitet und präsentiert werden, dass entsprechend seiner qualitativen Ausarbeitung und Präsentation zu Bonuspunkten führt,

die zusätzlich auf die Prüfungsleistung angerechnet werden. Bezogen auf die in der Prüfung erreichbaren Punkte sind maximal 10 Prozent Bonuspunkte möglich. Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Bonussystems im jeweiligen Semester.

Systems Engineering			
Modulkürzel:	SysEng_M-WTW	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Moll, Klaus-Uwe		
Dozent(in):	Moll, Klaus-Uwe		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Systems Engineering (SysEng_M-WTW)		
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung		
Prüfungsleistungen:	LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten (SysEng_M-WTW)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Keine		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • kennen die grundsätzlichen Ansätze des Systemdenkens zur Entwicklung und Integration von komplexen Systemen. • können den Problemlösungsprozess des Systems Engineerings anwenden. • können Systeme gestalten, mit Blick auf Systemarchitektur und Konzept. • kennen agile und plan-driven methods. • können die Gestaltung von Systemen in einem strukturierten Projektmanagement durchführen. • können die Vorgehensweise des Systems Engineerings auf Aufgabenstellungen im Bereich Energiesysteme, Systeme für die Gewinnung und Umsetzung von Wasserstoff und Anlagenbau anwenden und umsetzen.			
Inhalt:			
• Systemdenken • Problemlösungsprozess des Systems Engineerings • Systemarchitektur und Konzeptentwicklung • Anforderungsanalyse und -management • Funktionsanalyse und -struktur, Produktlogik • Systemdesign, -modellierung und -optimierung • Produktroadmap • Adaptive und modulare Systeme			

- Qualitätsmanagement in der Entwicklung von Systemen; Systemverifikation und -validierung
- Projektmanagement
- Kostenmanagement von Projekt und Produkt
- Systemdokumentation
- Systeme in Form von Anlagen, v.a. Anlagen im Bereich der Energie- und der Wasserstofftechnik

Literatur:

Verpflichtend:

- GRÄSSLER, Iris, OLEFF, Christian, 2022. *Systems engineering: verstehen und industriell umsetzen* [online]. Berlin: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-64517-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64517-8>.
- FURTERER, Sandra L., 2022. *Systems engineering: holistic life cycle architecture, modeling, and design with real-world applications* [online]. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group PDF e-Book. ISBN 978-1-00-050959-5, 978-1-003-08125-8. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1201/9781003081258>.
- HABERFELLNER, Reinhard und andere, 2018. *Systems engineering: Grundlagen und Anwendung*. 14. Auflage. Zürich: Orell Füssli Verlag. ISBN 978-3-280-09215-6
- EISNER, Howard, 2023. *Tomorrow's Systems Engineering: Commentaries on the Profession* [online]. Boca Raton: CRC Press PDF e-Book. ISBN 978-1-003-26927-4, 978-1-000-63507-2. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1201/9781003269274>.
- MAIER, Anja, OEHMEN, Josef, VERMAAS, Pieter E., 2022. *Handbook of Engineering Systems Design* [online]. Cham: Springer International Publishing PDF e-Book. ISBN 978-3-030-81159-4. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-81159-4>.
- Ohne Autor. *NASA Systems Engineering Handbook* [online]. PDF e-Book. Verfügbar unter: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2018/09/nasa_systems_engineering_handbook_0.pdf.

Empfohlen:

Keine

Anmerkungen:

Bonuspunkte:

In der Lehrveranstaltung können die Studierenden Aufgaben bearbeiten und präsentieren, was entsprechend der Qualität der Ausarbeitung und Präsentation zu Bonuspunkten führt, die zusätzlich auf die Prüfungsleistung angerechnet werden. Bezogen auf die in der Prüfung erreichbaren Punkte sind maximal 10 Prozent Bonuspunkte möglich. Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Bonussystems im jeweiligen Semester.

Wissenschaftliches Arbeiten			
Modulkürzel:	WisArb_M-FT	SPO-Nr.:	11
Zuordnung zum Curriculum:	Studiengang u. -richtung	Art des Moduls	Studiensemester
	Luftfahrttechnik (SPO WS 24/25)	Individuelles Wahlpflichtmodul	
Modulattribute:	Unterrichtssprache	Moduldauer	Angebotshäufigkeit
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester
Modulverantwortliche(r):	Bienert, Jörg		
Dozent(in):	Bienert, Jörg; Dallner, Rudolf; Diel, Sergej; Gaull, Andreas; Gelner, Alexander; Göllinger, Harald; Helmer, Thomas; Horak, Jiri; Kerschenlohr, Annegret; Költzsch, Konrad; Oberhauser, Simon; Suchandt, Thomas; Waltz, Manuela		
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS		
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden:	47 h	
	Selbststudium:	78 h	
	Gesamtaufwand:	125 h	
Lehrveranstaltungen des Moduls:	Wissenschaftliches Arbeiten (WisArb_M-FT)		
Lehrformen des Moduls:	S - Seminar		
Prüfungsleistungen:	LN - Seminararbeit mit mündlicher Prüfung, Ausarbeitung 8 - 15 Seiten, Präsentation 15 - 20 Seiten (WisArb_M-FT)		
Erläuterungen zu den Prüfungsleistungen:	Prüfung: • Seminararbeit: schriftliche Ausarbeitung 8 - 15 Seiten Eigenanteil • Präsentation: 15 Min pro Thema Bearbeitung im Projektteam möglich. Bei der schriftlichen Ausarbeitung der Seminararbeit sind Stellen, bei denen KI gestützte Formulierungshilfen verwendet wurden, entsprechend zu kennzeichnen.		
Empfohlene Voraussetzungen:			
Keine			
Angestrebte Lernergebnisse:			
Die Studierenden • können eine komplexe fachliche Aufgabenstellung über ein Semester hinweg erfolgreich bearbeiten. • können sich in ein für sie neues, anspruchsvolles Fachthema eigenständig einarbeiten. • können Ihre erzielten Projektergebnisse dokumentieren und präsentieren. • besitzen ausgeprägte Methoden- und Sozialkompetenz in Bereichen wie Kommunikation, Projektmanagement und Zeitmanagement.			
Inhalt:			
Bearbeitung einer semesterbegleitenden wissenschaftlichen Fragestellung differieren von Semester zu Semester. Es werden mehrere Themen angeboten, aus welchen eines ausgewählt werden kann. Die Aufgabenstellung ist eine wissenschaftliche Fragestellung aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und wird von dem Studierenden eigenverantwortlich bearbeitet.			

Der Studierende wird dadurch an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt. Am Ende des Semesters werden die Ergebnisse in Form eines Berichtes und einer Präsentation zusammengefasst.
Literatur:
Wird zu Beginn bekannt gegeben
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen